DeskPet 배선 회로도 — 구매 수정안 A (2026-10-09)

같은 이름의 라벨끼리 연결된다. X 표시 핀에는 아무것도 연결하지 않는다.

A1
DP→HDMI 젠더 NXC067
DP_LINK 1 — DP
HDMI 2 — HDMI_LINK

U2
Elecrow RC070S 7in 1024x600
HDMI_LINK 1 — HDMI_IN
USB_LCD_PWR 2 — microUSB_PWR
micro USB = 전원+터치(터치 미사용)

PS1
Jetson 전원 어댑터(키트)
DC_OUT 1 — DC_JETSON

U1
Jetson Orin Nano 8GB 개발 키트
DC_JETSON 1 — DC_IN
DP 2 — DP_LINK
USB_A1 3 — USB_LCD_PWR
USB_A2 4 — USB_RESPEAKER
USB_A3 5 (X)
USB_A4 6 (X)
40핀 헤더 = J1
(리본 1:1 → 분배보드)

U3
ReSpeaker Lite 107990273
USB_RESPEAKER 1 — USB-C
SPK_1 2 — SPK_1
SPK_2 3 — SPK_2
3.5mm_JACK 4 (X)
스피커: JST-PH 2핀, 내장 앰프

배선 규칙 (회로가 망가지지 않게)

1. J1 번호 = Jetson 40핀 물리 번호. 분배보드의 라즈베리파이 이름(GPIO2 등)은 무시.
2. PCA9685 VCC는 J1-1(3.3V)에만. Jetson 5V 핀(2·4)은 어디에도 연결하지 않는다.
3. 서보 전기(+5V_SERVO)는 5V 5A 어댑터 → 3A 퓨즈 → PCA9685 나사 단자로만 들어간다.
4. PCA9685 헤더의 V+ 핀(6·12)은 연결 금지. Jetson과 서보 전원은 GND만 공유한다.
5. OE는 오른쪽 헤더에서 GND와 점퍼(JP1) → 출력 항상 활성. 끄기는 프로그램이 담당.
6. C1은 극성 주의: + = 긴 다리 = +5V_SERVO, − = 띠 = GND. 정격 16V ≥ 5V.
7. 꽂기 전 멀티미터: +5V_RAW↔GND, +5V_SERVO↔GND, +3V3↔GND 단락 없음 확인.
8. 연결·분리는 모든 전원을 끈 상태에서만. 켜는 순서: Jetson → 프로그램 → 서보 5V.

전류·정격 점검

· SG90 2개 동시 정지(스톨) 합계 약 1.5 A 이하 < 퓨즈 3 A < 어댑터 5 A

· I2C 3.3 V: PCA9685 VCC 3.3 V라 모듈 풀업도 3.3 V (Jetson 핀 보호)

· 서보 신호는 3.3 V PWM (SG90 입력으로 일반적으로 인식, 실물 확인)

· LCD(micro USB)·ReSpeaker는 Jetson USB 전원 사용 (LCD 최대 밝기 전류 실측)

+3V3

+3V3 1 — 2
I2C_SDA 3 — 4
I2C_SCL 5 — 6 GND
7 — 8
9 — 10
11 — 12
13 — 14
15 — 16
17 — 18
19 — 20
21 — 22
23 — 24
25 — 26
27 — 28
29 — 30
31 — 32
33 — 34
35 — 36
37 — 38
39 — 40

J1
Jetson 40핀 = 분배보드(리본 1:1)

U4
PCA9685 모듈 VLT-MD032

GND 1	GND	GND	7 GND
	OE	OE	8 PCA_OE
I2C_SCL 3	SCL	SCL	9
I2C_SDA 4	SDA	SDA	10
+3V3 5	VCC	VCC	11
6	V+	V+	12
		TERM_V+	13 +5V_SERVO
		TERM_GND	14 GND
		CH0_PWM	15 SERVO_L_PWM
		CH0_V+	16 +5V_SERVO
		CH0_GND	17 GND
		CH1_PWM	18 SERVO_R_PWM
		CH1_V+	19 +5V_SERVO
		CH1_GND	20 GND

← 왼쪽 헤더 오른쪽 헤더 →
단자대 →
CH0: 왼쪽 귀 →
CH1: 오른쪽 귀 →
같은 이름 핀 = 내부 연결

SPK_1 — SPK_2 — **LS1** 밀폐형 스피커 3W 4Ω ada-3351

PCA_OE 1 — GND 2 — **JP1** OE↔GND 점퍼선

SERVO_L_PWM 1 — +5V_SERVO 2 — GND 3 — PWM / + / − — **M1** SG90 왼쪽 귀

SERVO_R_PWM 1 — +5V_SERVO 2 — GND 3 — PWM / + / − — **M2** SG90 오른쪽 귀

PS2
5V 5A 어댑터(서보 전용)
+5V 1 — +5V_RAW
GND 2 — GND

J3
DC잭 터미널 VLT-DC001
+5V_RAW 1 — IN(+) — + 3 — +5V_RAW
GND 2 — IN(−) — − 4 — GND
플러그 = 너서 단자

+5V_RAW — **F1** MINI 퓨즈 3A + 홀더 BE151 — +5V_SERVO

+5V_SERVO — **C1** 1000µF 16V 전해 — GND

+5V_SERVO

Jetson Orin Nano + PCA9685 + SG90 x2 + ReSpeaker Lite + RC070S 7in LCD
Hansung capstone team 8
Sheet: /
File: deskpet.kicad_sch

Title: DeskPet wiring schematic — plan A

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1